

Inteligencia Artificial

Búsqueda No informada Ejercicio 1

Docente: Victor V. Cetina

Alumno: Wilberth Oswaldo Candel Concha

Pareja elegida: Giurgiu - Iasi

Diagrama:

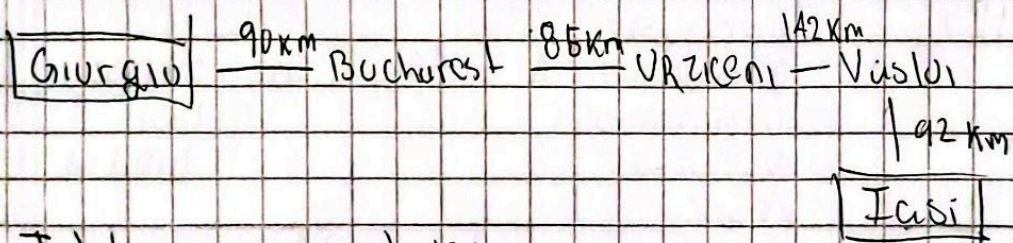


Tabla comparativa:

Algoritmo	Path	Depth	cost	Exp	Status
BFS	Giurgiu → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi	4	409	10	success
UCS	Giurgiu → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi	4	409	11	success
DFS	Giurgiu → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi	4	409	18	success

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Exp	Status
DLS (limit 2)	N/A	N/A	N/A	2	success cutoff
DLS (limit 4)	Giurgiu → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi	4	409	10	success
IDS	Giurgiu → Bucharest → Urziceni → Vaslui → Iasi	4	409	18	success last limit=4

Reporte, En este caso BFS y UCS devuelven el mismo camino, BFS siempre trata de buscar el camino con menor cantidad de pasos y UCS el menor costo, pero su diferencia se vio en los nodos expandidos. DFS explora ramas hasta llegar a un nodo sin salida, no compara si tiene menor costo o es corto, si encuentra el destino lo acepta sin otras evaluaciones, el camino fue óptimo pero ineficiente en búsqueda. DLS con límite 2 devolvió un cutoff expandiendo 2 nodos sin llegar a Iasi, y logró encontrar solución con límite 4, relacionado con BFS y IDS, cualquier límite menor a 4 cortará la búsqueda antes de la meta.